

广西壮族自治区

高等学校招生理化试题

物 理 部 分 (占50%共50分)

- 一、生产队用12匹马力的柴油机带动水泵抽水抗旱,需要把水抽离水面14米高的田中,抽水机的效率为70%,问每分钟可抽多少吨水? (12分)
- 二、有一台单相变压器,原线圈1320匝,付线圈72匝。当原线圈接上220伏的交流电压时,付线圈两端的电压是多少?如果付线圈的电阻是0.4欧姆,有两个电阻分别为6欧姆和9欧姆的电阻器并联接在付线圈上,求付线圈中的电流强度是多少? (15分)
- 三、法拉弟电磁感应的定律的内容是什么?当穿入一个500匝线圈的磁通量发生均匀变化时,测出的感生电动势是15伏特,问穿过这线圈的磁通量变化率是多少? (10分)
- 四、一辆重3吨的汽车从车站开出,作匀加速直线运动,汽车的加速度为 0.4米/秒^2 ,受到的阻力是240公斤,问汽车的牵引力是多大?开车后10秒钟,汽车的速度是多少?这时汽车的动能是多大? (13分)

(81)【参考题】:

一、电源的电动势是250伏特，内电阻为2.2欧姆，外电路上并联着许多盏220伏特40瓦特的灯泡，电源与灯泡之间用长度150米，横截面积1.5（毫米²）的铝线连接着，这些灯泡都正常发光，问外电路上的灯泡总共有几盏？每小时这些灯泡要消耗多少电能？（铝线的电阻率是0.028欧姆（毫米）²。

二、有一辆重4.5吨的汽车，后边拉着一辆重2吨的拖车，开上一个斜坡。坡度为每20米升高1米，上坡前的速度为54公里/小时，经过2分钟上完坡时，速度为10.8公里/小时，上坡过程中受到的摩擦阻力为车重的0.02倍。求这汽车的牵引力是多少？汽车拉拖车的力是多少？